



Aplicación de comunicación con la mirada

GUÍA DE INICIO RÁPIDO · Lo esencial en 5 minutos

Al abrir la aplicación, el usuario ve un aviso y unas breves instrucciones. Tras aceptar el aviso, comienza una sesión.

La vista previa de la cámara debe mostrar con claridad la zona de los ojos; así se confirma que el seguimiento funciona. Después, el usuario elige una frase del tablero solo con los ojos.

Cada frase del tablero corresponde a un código binario. El usuario forma ese código dígito a dígito. No mire el lado izquierdo o derecho de la pantalla: gire los propios ojos hasta donde lleguen, como si mirara de reojo algo que está más allá del borde del dispositivo. Girarlos del todo a la **IZQUIERDA** introduce **0**; girarlos del todo a la **DERECHA** introduce **1**. Mantener la mirada en el **CENTRO** durante 3 segundos (valor predeterminado; se puede cambiar en Ajustes) termina la entrada, y el dispositivo dice en voz alta la frase elegida. Cuando el mismo dígito se repite (por ejemplo, 00), mueva los ojos hacia ese lado, vuelva brevemente al centro y luego muévalos de nuevo hacia el mismo lado.

Los tres movimientos de la mirada

Mirar a la IZQUIERDA	= 0	Gire los ojos del todo a la izquierda y vuelva. Añade el dígito 0
Mirar a la DERECHA	= 1	Gire los ojos del todo a la derecha y vuelva. Añade el dígito 1
Mirar al CENTRO	3 s	Confirma: la frase se dice en voz alta

Ejemplo: "Algo me molesta" = 011 → **IZQUIERDA**, **DERECHA**, **centro (brevemente)**, **DERECHA** y luego **CENTRO** durante 3 segundos. La breve vuelta al centro separa los dos giros a la **DERECHA**; cuando la dirección cambia, no hace falta pausa.

Tiempo de confirmación: Por defecto, 3 segundos. Si los ojos se mueven despacio o la entrada termina antes de tiempo al repetir un lado, elija un tiempo mayor (hasta 5 s) en Ajustes → Tiempo de confirmación.



IZQUIERDA (0)



DERECHA (1)



CENTRO (BREVE)



DERECHA (1)



CENTRO (3 S)

¿Se equivocó? Basta con mirar al centro durante 3 segundos. Los códigos que no existen se descartan automáticamente y puede empezar de nuevo.

Seguridad: Es una ayuda para la comunicación, no un dispositivo médico. Siempre debe haber un cuidador presente y otra forma de pedir ayuda.

1. Preparación



Posición de montaje

Coloque el dispositivo

- A unos 30 cm de la cara del usuario
- Cámara a la altura de los ojos, un poco por encima de la línea de visión para no tapar la vista
- La zona de los ojos del usuario centrada en la vista previa de la cámara
- La luz DELANTE del usuario, nunca una ventana detrás de él
- Limpie la lente de la cámara antes de usarla

Gafas: quíteselas si es posible. Si debe usarlas, ajuste ligeramente el ángulo del dispositivo o de la cabeza hasta que no se vea ningún reflejo de los cristales en la vista previa de la cámara. Los reflejos dificultan la detección del iris.

Primer inicio: tres toques (pantallas 1 y 2)

1	Elija el idioma en el menú  de la parte superior de la primera pantalla: English, 한국어, Español, Português o Français. Los menús, la lista de frases y la voz cambian a la vez.
2	Lea el aviso de la primera pantalla y toque Aceptar.
3	En la segunda pantalla, la de instrucciones de EYEUM, elija el tipo de dispositivo (Galaxy Phone / Galaxy Tab) para que la aplicación sepa dónde está la cámara. Ajustes abre el menú para editar las frases de los códigos y el tiempo de confirmación, Práctica abre el modo de práctica e Iniciar empieza a usar la aplicación. La primera vez que se pulsa Iniciar, la aplicación pregunta si desea practicar primero o empezar ahora.

Los tres botones (pantalla 3, la pantalla principal de la aplicación)

Botón	Qué hace
Iniciar	Enciende la cámara y comienza el seguimiento. El indicador de estado se pone VERDE (ACTIVO).
Pausa / Reanudar	Suspende el seguimiento; la cámara sigue encendida. El indicador de estado se pone NARANJA (EN PAUSA).
Detener	Apaga la cámara y lo detiene todo.

El usuario puede hacer una pausa sin ayuda. El usuario puede pausar la entrada sin ayuda de nadie. Cerrar los ojos durante cinco segundos o más pausa el seguimiento de la mirada; volver a cerrarlos cinco segundos lo reanuda. Úselo para descansar o dormir, o mientras escucha a una visita, es decir, siempre que el usuario no quiera introducir una frase. Durante la pausa, los movimientos normales de los ojos no se toman como entrada.

Primer uso: modo de práctica

La primera vez que se pulsa Iniciar, la aplicación pregunta si desea practicar primero. Elija Practicar primero, pulse Iniciar en la pantalla de práctica y siga las indicaciones de voz en tres pasos: girar los ojos del todo hacia un lado (0 o 1); introducir el mismo lado dos veces (00 o 11), pasando brevemente por el centro entre ambas; e introducir tres movimientos que cambian de dirección (010 o 101). Cada resultado se muestra en verde (correcto) o en rojo (inténtelo de nuevo). Para volver a practicar más tarde, toque Práctica en la pantalla de instrucciones; un cuidador puede tocar Omitir práctica para empezar enseguida.

¿Qué orientación?

- Galaxy Tab: use la orientación HORIZONTAL. En vertical, la cámara queda muy a un lado y la precisión disminuye.
- Galaxy Phone: use la orientación VERTICAL. La cámara está en la parte superior central de la pantalla, así que las miradas a izquierda y derecha se detectan por igual.

Antes de que empiece el usuario: el cuidador debería probar primero la aplicación. Diez minutos de práctica facilitan mucho la enseñanza.

2. Tabla principal de frases

Esta es la única página que la mayoría de las personas necesita. Los códigos cortos son las frases más urgentes: las emergencias requieren una sola mirada.

Código	Mirada	Dice
0	I → centro	No puedo respirar
1	D → centro	Aspiración
00	I → centro → I → centro	Sí
01	I D → centro	No
10	D I → centro	Otra vez
11	D D → centro	Espera
000	I → centro → I → centro → I → centro	Tengo sed ★
001	I → centro → I D → centro	Orinar ★
010	I D I → centro	Defecar ★
011	I D → centro → D → centro	Algo me molesta ★
100	D I → centro → I → centro	abre la página DOLOR
101	D I D → centro	abre la página ACCIÓN
110	D → centro → D I → centro	abre la página ENTORNO
111	D → centro → D → centro → D → centro	abre la página SENTIMIENTOS

Rojo	Emergencia: una sola mirada
Verde	Sí / No / Otra vez / Espera: para responder preguntas
Amarillo	★ Atajos: estas cuatro casillas cambian solas (ver abajo)
Azul	Accesos a las cuatro páginas de categorías

★ Las casillas amarillas de atajos se sustituyen por las frases que el usuario usa con más frecuencia

- Cada vez que se elige una frase en una página de categoría a la que se llega por un acceso azul, el contador de uso de esa frase aumenta en uno.
- Las cuatro frases más usadas suben a las casillas amarillas (000–011), de modo que las frases más frecuentes se pueden elegir sin ir a una página de categoría.
- El tablero no cambia mientras se usa la aplicación. Las casillas se recalculan solo al pulsar Detener o al reiniciar la aplicación.
- Para ver o reiniciar las casillas amarillas de atajos: Ajustes → Zona 3A: frecuencia de uso → Mostrar / Reiniciar contadores de uso.

Orden de aprendizaje: practique primero las frases rojas y verdes (1–2 miradas) hasta que salgan bien siempre. Después añada los atajos amarillos y luego presente las páginas de categorías de una en una. Las sesiones de 10–15 minutos funcionan mejor que las largas.

3. Las cuatro páginas de categorías

Al introducir uno de los códigos azules de 3 dígitos de la tabla principal se abre una página de categoría. La ventana que muestra el código en curso se vacía, y el usuario elige uno de los códigos de esa página con movimientos de los ojos a izquierda y derecha. Después de decir la frase, la aplicación vuelve sola a Inicio. En una página de categoría, IZQUIERDA + centro (código 0) siempre vuelve a Inicio.

DOLOR introduzca el código 100 (D I I)		ACCIÓN introduzca el código 101 (D I D)	
0	← Volver	0	← Volver
1	Dolor de estómago	1	Medicina
00	Dolor de cabeza	00	Cambiar posición
01	Dolor de espalda	01	Voltearme
10	Dolor de cuello	10	Subir la cabeza
11	Dolor de pecho	11	Bajar la cabeza
000	Tengo náuseas	000	Limpiarme
001	Boca seca	001	Taparme
010	Ojos secos	010	Llamar enfermera
011	Dolor de piernas	011	Ven aquí
100	Dolor de hombro	100	Sentarme
101	Calambre	101	No me muevas
110	Hormigueo	110	Orinar
111	Está empeorando	111	Defecar

ENTORNO introduzca el código 110 (D D I)		SENTIMIENTOS introduzca el código 111 (D D D)	
0	← Volver	0	← Volver
1	Tengo frío	1	Gracias
00	Tengo calor	00	Lo siento
01	Mucha luz	01	Tengo ansiedad
10	Muy oscuro	10	Tengo miedo
11	Mucho ruido	11	Estoy triste
000	Tengo sueño	000	Siento soledad
001	Me pica	001	Estoy feliz
010	Tengo sed	010	Sin fuerzas
011	Algo me molesta	011	Me da rabia
100	Abrir ventana	100	Te extraño
101	Cerrar ventana	101	Te quiero
110	Encender la TV	110	Me enorgulleces
111	Apagar la TV	111	No te preocupes

Añadir sus propias frases: Pantalla de instrucciones → Ajustes → toque cualquier casilla → escriba la frase → Guardar y después Guardar y volver. Use frases de 1–3 palabras para que la voz se entienda bien. Para deshacer todos los cambios de una vez, use Restaurar frases predeterminadas al final de la pantalla Ajustes. Hay tres elementos que no se pueden cambiar: "No puedo respirar" (código 0), "volver a Inicio" (código 0 en las páginas de categorías) y los cuatro accesos a categorías (100–111).

4. Cuatro ejemplos completos

Para decir	Haga esto
"No puedo respirar"	IZQUIERDA → centro 3 s. Se dice de inmediato.
"Dolor de cabeza"	DERECHA IZQUIERDA centro IZQUIERDA → centro 3 s (se abre la página DOLOR) → IZQUIERDA centro IZQUIERDA → centro 3 s.
"Gracias"	DERECHA centro DERECHA centro DERECHA → centro 3 s (se abre la página SENTIMIENTOS) → DERECHA → centro 3 s.
Volver a Inicio (desde una página de categoría)	IZQUIERDA → centro 3 s. No se dice nada.

5. Si algo no funciona

Problema	Qué hacer
La cámara no se enciende	Ajustes de Android → Aplicaciones → EYEUM → Permisos → permitir Cámara.
No hay voz	Revise los botones de volumen. Después, Ajustes de Android → Administración general → Idioma y entrada → Texto a voz.
No se detecta la mirada	Más luz. Limpie la lente. Acerque el dispositivo. Quítese las gafas o incline el dispositivo hasta que desaparezca el reflejo.
Reacciona a cualquier movimiento pequeño	Compruebe que los párpados estén bien abiertos y no entrecerrados. Los movimientos pequeños normales de los ojos no deberían introducir un dígito.
Frases inesperadas en las casillas amarillas	Ajustes → Zona 3A: frecuencia de uso → Reiniciar contadores de uso.
Frases en otro idioma	Vuelva a la pantalla del aviso y elija de nuevo el idioma.

Aviso de seguridad

Esta aplicación es solo una ayuda para la comunicación. No es un dispositivo médico y nunca debe ser la única forma en que el usuario pueda avisar a alguien en una emergencia.

- Úsela solo con un cuidador presente y atento.
- Tenga siempre a mano otro medio para pedir ayuda.
- Antes de un uso prolongado, pida que un logopeda (fonoaudiólogo) evalúe al usuario.

Los desarrolladores no asumen ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso de esta aplicación. Al usarla, usted acepta estos riesgos.

Esta es una guía breve. El Manual del usuario completo incluye la referencia completa de la pantalla Ajustes, la disposición de la pantalla para cada dispositivo y orientación, y orientaciones detalladas para el aprendizaje.

Preguntas, problemas o comentarios: contact.eyyum@gmail.com